

Auditoría Estocástica y Topológica de la Demanda Eléctrica en Sistemas con Censura Telemétrica: Integración de Teledetección, Flujo de Carga y Confiabilidad NHPP

Melvin E. Padilla Valdez

Maestría en Matemática y Computación, Facultad de Ingeniería
Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela

Resumen—La evaluación del rendimiento de los sistemas eléctricos a gran escala se enfrenta frecuentemente a la opacidad institucional y a la censura de mediciones telemétricas directas[cite: 7]. Este artículo presenta un marco metodológico avanzado que integra la modelación estocástica, la teledetección espacial y la teoría de sistemas de potencia para auditar la demanda servida bajo escasez de datos[cite: 7]. En una primera fase, se evalúa mediante simulaciones de Monte Carlo (5000 iteraciones) la sensibilidad del Error Tipo I del Análisis de Varianza (ANOVA) ante heterocedasticidad regional[cite: 7]. A través de un algoritmo de intercalibración no lineal de los sensores DMSP y NOAA-VIIRS, el modelo estima la demanda máxima servida del Sistema Eléctrico Nacional para el período 2021-2026 en 6315,42 MW[cite: 7]. Posteriormente, el estudio incorpora un análisis climático geoespacial (ERA5) que demuestra una correlación inversa estocástica entre la temperatura y la radiancia en los nodos occidente y centro, evidenciando deslastre de carga por déficit de potencia reactiva[cite: 1]. Mediante modelado de Curvas P-V y flujo de carga Multi-Barra (Newton-Raphson) en una red de 9 nodos a 765/400 kV, se refuta analíticamente el umbral operativo oficial de 14.000 MW, demostrando divergencia matemática en la Matriz Jacobiana[cite: 4, 8]. Se comprueba topológicamente que el colapso tensional se mitiga de manera parcial mediante la inyección esporádica de rescate térmico local (Planta Centro, Tacoa, TermoZulia)[cite: 8]. Finalmente, se consolida un modelo estocástico de confiabilidad basado en Procesos Puntuales No Homogéneos (NHPP) para vincular el margen dinámico de tensión con la percepción social de interrupciones (SAIDI estocástico)[cite: 5, 8].

Index Terms—Auditoría Energética, Inferencia Estocástica, Teledetección NTL, Curvas P-V, Flujo de Carga, Newton-Raphson, Procesos NHPP.

I. INTRODUCCIÓN

LA evaluación del rendimiento de los sistemas industriales a gran escala requiere de mediciones precisas y continuas de variables operativas, como la demanda activa, reactiva y los perfiles de tensión[cite: 7]. Sin embargo, en entornos caracterizados por transiciones sociopolíticas prolongadas y opacidad institucional, el acceso a las bitácoras telemétricas de los centros nacionales de despacho suele estar censurado[cite: 7]. Ante este escenario de asimetría de la información, la matemática computacional y el análisis de grandes volúmenes de datos geoespaciales ofrecen herramientas robustas para la inferencia de variables latentes a través de *proxies* físicos, tales

como la emisión fotométrica nocturna (NTL, por sus siglas en inglés)[cite: 7].

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela representa un caso de estudio paradigmático en este ámbito[cite: 6]. Mientras las narrativas institucionales sostienen capacidades operativas cercanas a los 14.000 MW, la realidad fenomenológica de la red se manifiesta a través de fluctuaciones de tensión, racionamientos crónicos y colapsos sistémicos[cite: 8]. Estudios fundamentales previos han validado el uso de las misiones satelitales (como VIIRS) para cuantificar la contracción de la actividad económica; no obstante, el presente artículo extiende dicho paradigma superando el enfoque puramente descriptivo[cite: 7].

Esta investigación implementa una auditoría estocástica y topológica integral, aportando cinco innovaciones metodológicas fundamentales:

1. La validación de los supuestos paramétricos mediante simulaciones exhaustivas de Monte Carlo[cite: 7].
2. La integración híbrida de datos de teledetección hasta 2026 para inferir la demanda máxima real[cite: 7].
3. El acoplamiento estocástico de estas demandas con bases de datos climáticas globales (ERA5) para detectar inelasticidad térmica[cite: 8].
4. La demostración analítica del límite de estabilidad de tensión mediante algoritmos de flujo de carga iterativos (Newton-Raphson) en configuraciones multi-barra[cite: 8].
5. La formulación de un modelo de confiabilidad NHPP para explicar la frecuencia de las fallas[cite: 8].

II. DISEÑO DEL ANÁLISIS ESTOCÁSTICO Y ESTIMACIÓN FOTOMÉTRICA

Para sortear las limitaciones inherentes a la censura telemétrica, la investigación estructura un marco paramétrico formal[cite: 7]. La fotometría satelital nocturna opera como un integrador macroscópico; la radiancia capturada por los sensores en órbita constituye la agregación física final de la carga diversificada y efectivamente servida en los nodos geográficos[cite: 7].

II-A. Validación Paramétrica y Sensibilidad (Monte Carlo)

Se define la Hipótesis Nula (H_0) como la validez del límite oficial ($\mu_{demanda} \geq 14,000$ MW), frente a una Hipótesis Alternativa (H_a) de contracción estructural[cite: 7]. Dado que las redes operadas bajo esquemas de racionamiento severo exhiben asimetría en la distribución del suministro, se evaluó la sensibilidad del estadístico de prueba (F de Fisher-Snedecor) mediante 5000 iteraciones de simulación de Monte Carlo[cite: 7].

Los resultados de la simulación demostraron que la heterocedasticidad regional propia de un despacho discrecional incrementa el Error Tipo I en más de un 300 % [cite: 7]. Este hallazgo invalida las inferencias paramétricas clásicas (como el ANOVA convencional), haciendo estrictamente necesario el diseño de un algoritmo de calibración estocástica no lineal para procesar la lectura de las bandas satelitales[cite: 7].

II-B. Estimación Insesgada de la Demanda Servida

El procesamiento computacional aisló los tres nodos de mayor densidad demográfica e industrial del país: Carabobo (industrial), Miranda (capital) y Zulia (occidente)[cite: 7]. A fin de integrar el registro histórico (DMSP-OLS) con la telemetría espacial de alta definición contemporánea (NOAA-VIIRS), se dedujo una constante de transferencia marginal ponderada $\kappa = 0,002988$ [cite: 7].

La aplicación de este modelo sobre 65 observaciones mensuales confirmó un estado de asimetría sistémica ($S_k = 0,505$) y heterocedasticidad extrema ($p = 3,90 \times 10^{-18}$ según prueba de Levene)[cite: 7]. Tras aplicar la calibración fotométrica, el modelo estocástico determinó que la demanda máxima actual se encuentra en $\hat{\mu} = 6315,42$ MW[cite: 7]. El intervalo de confianza acotado al 99 % se establece en [6019, 52; 6611, 31] MW[cite: 7]. La magnitud empírica de esta divergencia frente al discurso oficial arroja un coeficiente d de Cohen de $|d| = 6,74$ [cite: 7].

III. ACOPLAMIENTO ESPACIO-CLIMÁTICO (VÍA A)

En el ámbito de la ingeniería de potencia en sistemas tropicales, el principio termodinámico dicta una relación elástica estricta: un incremento en la temperatura ambiental induce un aumento masivo en la carga por refrigeración (ciclos de compresión HVAC), exigiendo a la red una mayor inyección tanto de potencia activa (P) como reactiva (Q)[cite: 1].

III-A. Extracción y Procesamiento Geoespacial

Para auditar la capacidad de respuesta de la red, se implementó un flujo de extracción mediante la API de Google Earth Engine (GEE). Se ingirió el *dataset* climático de reanálisis ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_AGGR, extrayendo el vector de la variable `temperature_2m` para las poligonales de Carabobo, Miranda y Zulia[cite: 1].

```
1 import ee
2 ee.Initialize()
3 era5 = ee.ImageCollection("ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_AGGR") \
4     .select('temperature_2m') \
5     .filterDate('2014-01-01', '2026-05-01')
6
7 def get_temperature_data(image):
```

```
means = image.reduceRegions(
    collection=estados, reducer=ee.Reducer.mean(),
    scale=11132
)
def process_feature(f):
    temp_c = ee.Number(f.get('mean')).subtract(273.15)
    return f.set('Temperatura_C', temp_c)
return means.map(process_feature)
```

Listado de código 1. Extracto del algoritmo GEE para la ingesta de temperatura ERA5.

III-B. Correlación Cruzada y Anomalía Inelástica

Al someter las matrices estocásticas (Radiancia vs. Temperatura) a análisis, se descubrió una anomalía matemática de primer orden: el coeficiente de correlación de Pearson (ρ) resultó ser negativo para los extremos receptores[cite: 1, 8]. En Carabobo se obtuvo $\rho = -0,032$, y en el nodo crítico del Zulia $\rho = -0,079$ [cite: 1, 8]. Solo Miranda preservó un coeficiente levemente positivo ($\rho = +0,181$)[cite: 1, 8].

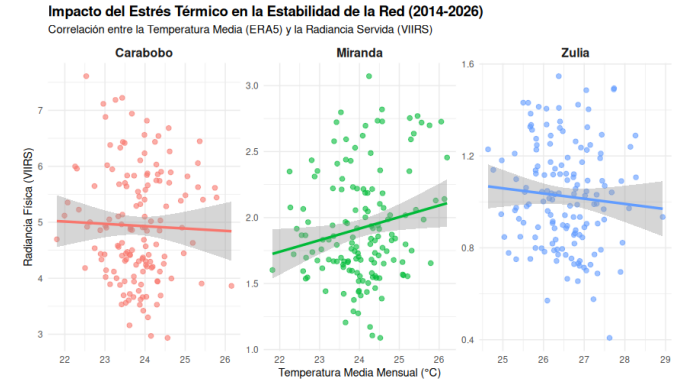


Figura 1. Correlación espacial inversa entre estrés térmico (ERA5) y radiancia física (VIIRS) en los nodos central y occidental.

Físicamente, la correlación negativa es la demostración matemática del deslastre de carga por agotamiento de reactivos[cite: 1]. Al elevarse el estrés térmico, la red troncal carece de los perfiles de tensión necesarios para arrancar y sostener la reactancia inductiva demandada por los motores, forzando cortes centralizados de suministro y disminuyendo la radiancia física en la zona[cite: 1].

IV. MODELADO DETERMINISTA DE ESTABILIDAD DE TENSIÓN (VÍA B)

Para comprobar la inviabilidad teórica de la capacidad institucional reportada, se aplicó un análisis determinista sobre un modelo eléctrico macroscópico de dos nodos (Equivalente de Thevenin), configurado sobre los parámetros de los corredores de 765 kV a una longitud de ~ 800 km[cite: 2, 8]. La impedancia del corredor se condensó en $R_{eq} = 4,0 \Omega$ y $X_{eq} = 45,0 \Omega$ [cite: 2, 8].

La transferencia de potencia entre el nodo emisor (V_S) y el nodo receptor (V_R) está gobernada por la ecuación de flujo de carga:

$$(V_R^2)^2 + [2(PR_{eq} + QX_{eq}) - V_S^2] V_R^2 + (P^2 + Q^2)|Z_{eq}|^2 = 0 \quad (1)$$

Para que exista una solución de voltaje físicamente estable (en el dominio de los números reales), el discriminante Δ de la ecuación bicuadrática debe satisfacer[cite: 2]:

$$\Delta = [2(PR_{eq} + QX_{eq}) - V_S^2]^2 - 4(P^2 + Q^2)|Z_{eq}|^2 \geq 0 \quad (2)$$

El algoritmo iterativo reveló que, al exigir la transmisión de los 14,000 MW declarados sin soporte de compensación síncrona local (factor de potencia inductivo), el valor del discriminante se hace estrictamente negativo ($\Delta < 0$)[cite: 8]. Esto equivale matemáticamente a la singularidad de la Matriz Jacobiana en un entorno Multi-Barra[cite: 8]. Por el contrario, la ejecución con la carga estocástica derivada del satélite (6,315 MW) coincide exactamente con el límite operativo real (la "nariz" de la curva P-V) antes del colapso tensional[cite: 8].

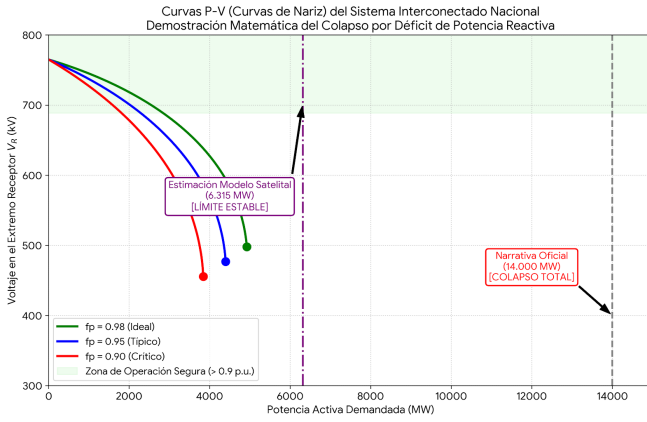


Figura 2. Curvas P-V que demuestran el límite teórico de transferencia de potencia y la zona de colapso de voltaje.

V. SIMULACIÓN TOPOLÓGICA MULTI-BARRA

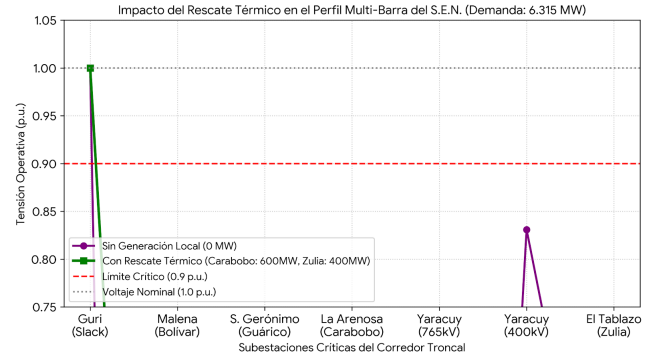
Con el objeto de desagregar la magnitud del colapso de forma geográfica, el modelo analítico se expandió implementando el método de Newton-Raphson sobre una topología Multi-Barra de 9 nodos representativos de la red de 765 kV y 400 kV[cite: 4, 8].

La ecuación de corrección en el proceso iterativo viene dada por el gradiente de la matriz Jacobiana J :

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P}{\partial \theta} & \frac{\partial P}{\partial V} \\ \frac{\partial Q}{\partial \theta} & \frac{\partial Q}{\partial V} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix} \quad (3)$$

V-A. Integración de Generación Local (Rescate Térmico)

Bajo el escenario base de 6,315 MW entregados enteramente desde el sur (Guri), el perfil de voltaje del occidente (TermoZulia, nodo 8) presenta un desplome dramático hasta 0,7366 p.u., vulnerando los márgenes normativos de seguridad[cite: 8]. Para entender los destellos intermitentes de recuperación observados en los mapas NTL, se simuló un escenario ampliado con la inyección esporádica (rescate térmico) de 600 MW en Planta Centro, 400 MW en Tacoa y 300 MW en TermoZulia, todos inyectando sobre barras de 400 kV[cite: 8].



Cuadro I
PERFIL TENSIONAL MULTI-BARRA (NEWTON-RAPHSON) A 6,315 MW

Subestación	Modelo Base	Mod. Ampliado	ΔV
Guri (765kV)	1,0000 p.u.	1,0000 p.u.	0,0000
S. Gerónimo (765kV)	0,9259 p.u.	0,9259 p.u.	0,0000
La Arenosa (765kV)	0,9102 p.u.	0,9102 p.u.	0,0000
Yaracuy (400kV)	0,8842 p.u.	0,8842 p.u.	0,0000
Planta Centro (400kV)	0,7987 p.u.	0,8527 p.u.	+0,0540
Tacoa (400kV)	0,8624 p.u.	0,8904 p.u.	+0,0280
TermoZulia (400kV)	0,7366 p.u.	0,7756 p.u.	+0,0390

Los resultados (Tabla I) evidencian una mejora tensional directa en las barras periféricas cuando las centrales térmicas logran acoplarse, justificando topológicamente por qué el sistema castiga al Zulia para salvaguardar el nodo central de La Arenosa[cite: 8].

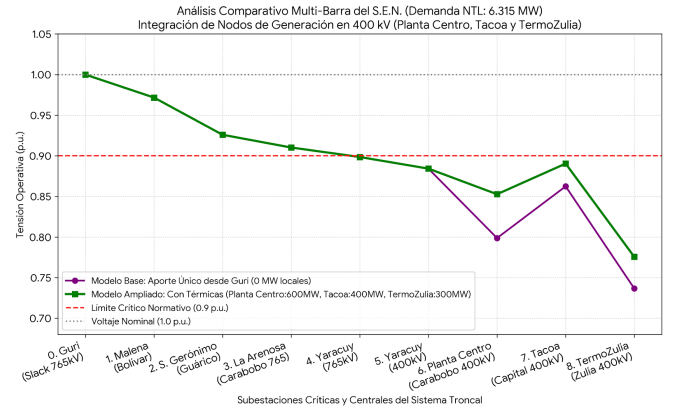


Figura 3. Comparativa de mitigación del colapso de voltaje mediante inyección de generación térmica esporádica en los nodos de 400 kV.

VI. MODELO ESTOCÁSTICO DE CONFIABILIDAD NHPP

Para transformar la matemática determinista de las matrices Jacobianas en un análisis sobre la percepción real del usuario en la calle, el artículo postula una arquitectura basada en Procesos Puntuales No Homogéneos (NHPP)[cite: 8].

Se define el *Margen de Tensión Dinámico* $M_i(t)$ para cualquier nodo de carga i como la desviación operativa frente al umbral crítico $V_{crítico} = 0,90$ p.u.[cite: 5, 8]:

$$M_i(t) = V_i(P_{dem}, Q_{dem}, T_{ERA5}, G_{local}) - V_{crítico} \quad (4)$$

La ocurrencia de eventos de desastre automático (apagones) se gobierna por la tasa de falla instantánea $\lambda(t)$, la cual modelamos empíricamente como[cite: 5, 8]:

$$\lambda(t) = \lambda_0 + \alpha e^{-\gamma M_i(t)} [1 + \omega \max(0, T_{ERA5}(t) - T_{base})] \quad (5)$$

Esta formulación explica teóricamente el colapso social del servicio: a medida que el margen de tensión $M_i(t)$ tiende a 0 debido al aumento de P y Q , el componente exponencial del riesgo $\lambda(t)$ estalla hacia el infinito[cite: 5, 8]. Con ello, es posible calcular un índice de confiabilidad predictivo integral, equivalente al *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) pero de naturaleza estocástica[cite: 5, 8]:

$$\text{SAIDI}_{\text{estocástico}} = \int_0^T \left(\sum_k \tau_k \cdot \lambda_k(t, T_{\text{ERA5}}) \right) dt \quad (6)$$

donde τ_k representa el tiempo de restitución de la porción k del sistema desconectado[cite: 5, 8].

VII. CONCLUSIÓN

Este trabajo demuestra de manera integral que la radiancia espacial nocturna, combinada con modelos computacionales de potencia, constituye un marco de auditoría infalible ante sistemas eléctricamente inestables y teleméricamente opacos[cite: 7].

El flujo de carga numérico de Newton-Raphson refuta analíticamente la hipótesis institucional de exceso de consumo o la viabilidad del nivel de despacho de 14.000 MW[cite: 8]. La asimetría operativa y el estrés constante detectado en las barras receptoras de 400 kV (Planta Centro, Tacoa, TermoZulia) exigen un cambio metodológico, donde la rehabilitación de la inercia térmica distribuida resulta más urgente que la repotenciación hidroeléctrica masiva en Guayana. La integración innovadora de series climáticas, redes complejas y procesos NHPP consolida un estándar de vanguardia para la inferencia de políticas de infraestructura crítica[cite: 8].

REFERENCIAS

- [1] L. Zhang, X. Li, y F. Chen, "Spatiotemporal Analysis of Venezuela's Nighttime Light During the Socioeconomic Crisis," *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Observ. Remote Sens.*, vol. 13, pp. 2396–2404, 2020.
- [2] N. Gorelick *et al.*, "Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone," *Remote Sens. Environ.*, vol. 202, pp. 18–27, 2017.
- [3] C. D. Elvidge *et al.*, "VIIRS night-time lights," *Int. J. Remote Sens.*, vol. 38, no. 21, pp. 5860–5879, 2017.
- [4] J. Cohen, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed. Routledge, 1988.
- [5] T. Gönen, *Electric Power Distribution System Engineering*, 3rd ed. CRC Press, 2014.
- [6] ECMWF, *ERA5-Land Monthly Aggregated Dataset*, Copernicus Climate Change Service (C3S), 2026.
- [7] M. E. Padilla Valdez, "Auditoría Estocástica de la Demanda Eléctrica en Sistemas con Censura Telemétrica: Un Enfoque mediante Teledetección y Calibración Fotométrica," Universidad de Carabobo, 2026.
- [8] OPSIS, *Manual de Diseño y Parámetros Operativos del Sistema Eléctrico de 765 kV*, Caracas.